



中华人民共和国国家标准

GB/T 44717—2024

民用无人机可靠性飞行试验要求与方法

Requirements and methods for reliability flight test of civil unmanned
aircraft system

2024-09-29 发布

2025-01-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 总体要求 1

 5.1 试验目的 1

 5.2 试验大纲 1

 5.3 试验对象 2

 5.4 试验人员 2

 5.5 试验数据 2

 5.6 试验条件 2

 5.7 试验报告 2

6 飞行试验要求 2

 6.1 通则 2

 6.2 定量评估 2

 6.3 定性评价 3

 6.4 可靠性试飞 3

7 飞行试验方法 3

 7.1 定量参数评估方法 3

 7.2 定性要求评价方法 4

 7.3 可靠性试飞方法 4

8 数据采集与处理 4

 8.1 数据采集 4

 8.2 故障判定与统计 4

附录 A（资料性） 可靠性飞行试验项目选取和试飞时间 6

 A.1 可靠性飞行试验项目选取 6

 A.2 可靠性试飞时间 6

附录 B（规范性） 可靠性参数评估方法 7

 B.1 平均故障间隔飞行小时 7

 B.2 平均严重故障间隔时间 7

 B.3 任务可靠度 7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)提出并归口。

本文件起草单位：中国飞行试验研究院、中国航空综合技术研究所、中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所、北京邮电大学、深圳市鼎峰无限电子有限公司、西北工业大学、南京航空航天大学、中国电子科技集团公司第五十四研究所、同济大学、浙江弘飞空天科技有限公司。

本文件主要起草人：房剑锋、陈星星、舒振杰、马涛、胡应东、黄准、宋海靖、屈斌、钟海、唐璜、王辛、王卫民、杨现萍、李剑、金颖、欧鸿芳、赖际舟、吕品、符文星、邓文剑、杨宏伟、何兴扬、吉文、渠怀赓、何知芪、尚伟、王珏、吴永乐、魏梦媛、赵茹娟、张泽京、王桂娟、史贵超、王久元。

民用无人机可靠性飞行试验要求与方法

1 范围

本文件规定了民用无人机系统(以下简称“无人机”)可靠性飞行试验的要求、试验方法以及试验数据采集与处理。

本文件适用于民用无人机可靠性飞行试验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4087 数据的统计处理和解释 二项分布可靠度单侧置信下限

GB/T 35018 民用无人驾驶航空器系统分类及分级

GB/T 38152 无人驾驶航空器系统术语

3 术语和定义

GB/T 35018 和 GB/T 38152 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可靠性试飞 reliability flight test

在预期的使用环境下,通过一定飞行时间的使用,验证无人机及其零部件是可靠的且功能和性能正常的飞行试验。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MFHBF:平均故障间隔飞行小时(Mean Flight Hour Between Failures)

MTBCF:平均严重故障间隔时间(Mean Time Between Critical Failures)

5 总体要求

5.1 试验目的

可靠性飞行试验目的应包括:

- 验证无人机的可靠性;
- 发现问题和不足,为设计更改提供依据,实现可靠性增长。

5.2 试验大纲

应编制可靠性飞行试验大纲并获批准,规范可靠性飞行试验要求、方法及数据处理等。飞行试验大

纲一般包含试验目的、试验周期、试验项目、试验内容、试验条件、试验方法、数据处理与评定准则、试验中断处理、安全保障等内容。

5.3 试验对象

被试无人机的构型应符合产品技术要求。

5.4 试验人员

试验人员应包含无人机操作员、维护保障人员、测试改装人员、可靠性专业人员等。无人机操作员应满足无人机驾驶操控资质的相关要求,其他参试人员应具备相应的上岗条件和要求。

5.5 试验数据

应收集可靠性飞行试验中产生的数据,一般包含工作数据、故障数据和运行时间数据等。

5.6 试验条件

5.6.1 环境条件

环境条件应符合研制合同或产品规范的规定。

5.6.2 其他条件

飞行试验开始前,应满足以下条件:

- a) 已完成飞行试验所需的测试改装;
- b) 已完成飞行试验所需的特情处置预案;
- c) 无人机已经过一定时间的飞行使用,基本排除早期故障,状态稳定。

5.7 试验报告

飞行试验完成后应编制试验报告,报告内容一般包含试验目的、试验内容、试验时间地点、试验人员、试验方法、试验过程与结果、试验结论、问题与建议等。

6 飞行试验要求

6.1 通则

可靠性飞行试验要求一般应包括:

- a) 定量评估;
- b) 定性评价;
- c) 可靠性试飞。

针对不同类型无人机,可选取不同的飞行试验项目。除另有规定外,参照附录 A 进行选取。

6.2 定量评估

定量评估一般应包括:

- a) 平均故障间隔飞行小时(MFHBF);
- b) 平均严重故障间隔时间(MTBCF);
- c) 任务可靠度;
- d) 无维修待命时间。

6.3 定性评价

定性评价一般应包括：

- a) 故障统计与分析评价；
- b) 可靠性变化趋势分析；
- c) 其他要求。

6.4 可靠性试飞

可靠性试飞应包括：

- a) 适应性试飞：验证无人机在各种预期使用条件下运行的适应性；
- b) 功能性能试飞：依据无人机功能和性能要求在规定的典型任务剖面条件下开展可靠性飞行试验。

7 飞行试验方法

7.1 定量参数评估方法

7.1.1 MFHBF

MFHBF 应通过飞行试验统计数据进行验证。采集可靠性飞行试验期间无人机工作时间、故障信息等数据，进行故障责任属性的判定与统计，按照附录 B 中 B.1 计算 MFHBF。

7.1.2 MTBCF

MTBCF 应通过飞行试验统计数据进行验证。采集可靠性飞行试验期间无人机工作时间、严重故障信息等数据，进行故障责任属性的判定与统计，按照 B.2 计算 MTBCF。

7.1.3 任务可靠度

任务可靠度应通过飞行试验统计数据进行验证。应根据不同情况，采用不同的方法进行计算。

- a) 开展可靠性试飞，飞行剖面采用无人机典型任务剖面，应按照 GB/T 4087 中基于二项分布的任务可靠度单侧置信下限的方法进行验证；试飞样本量应根据给定的任务可靠度要求和置信度计算得出，计算方法见 B.3.1。
- b) 未开展可靠性试飞，飞行剖面不固定，应采用基于 MTBCF 转换的方法进行验证，转换计算方法见 B.3.2。

7.1.4 无维修待命时间

无维修待命时间应通过专项试验的方式进行验证，一般要求在冬季和夏季开展，试验次数不少于 3 次。试验方法如下。

- a) 按飞行前准备要求对无人机进行检查，确保无人机达到可飞行状态。
- b) 按照无人机正常停放要求停放。
- c) 记录无人机停放日期及停放期间的气象条件。
- d) 停放规定时间后进行飞行前检查，记录检查结果。
- e) 经飞行前检查后能达到飞行状态，则视为本次试验成功；若发现有责任故障，则视为本次试验失败。若全部试验均成功，给出无维修待命时间满足要求的结论，否则给出无维修待命时间不满足要求的结论。

7.2 定性要求评价方法

7.2.1 故障统计与分析评价

对可靠性飞行试验期间产生的故障,按照系统划分、故障发生时机、故障模式、故障后果、多发故障等分类方式进行统计,分析影响可靠性水平的主要因素。

应分析故障原因,采取改进措施,并根据故障验证试飞或随机使用试飞,对其纠正措施有效性进行评价。

7.2.2 可靠性变化趋势分析

宜采用直方图、折线图、故障率曲线图、表格等不同形式给出可靠性变化趋势分析结果。

7.3 可靠性试飞方法

应根据典型任务剖面开展可靠性试飞,任务剖面一般包含高度、速度、重量、重心及构型等要素。可靠性试飞方法如下:

- a) 按照无人机组成或功能规划试飞科目,一般包括飞行控制系统、通信系统、电源系统、动力系统、液压系统、指示记录系统、导航系统、任务载荷、地面控制站等科目试飞;
- b) 采集飞行试验过程中产生的数据;
- c) 开展飞行试验出现问题的分析及归零验证;
- d) 完成试验数据的处理分析及结果评定。

可靠性试飞的时间规定见 A.2。

8 数据采集与处理

8.1 数据采集

可靠性飞行试验数据采集内容一般包括:

- a) 无人机飞行架次;
- b) 无人机飞行时间;
- c) 故障发生时间;
- d) 故障件名称/型号;
- e) 故障件累积工作时间;
- f) 故障发现时机;
- g) 故障现象;
- h) 故障判明方法;
- i) 故障原因;
- j) 故障后果;
- k) 故障责任属性;
- l) 故障纠正措施及故障验证信息;
- m) 其他数据。

8.2 故障判定与统计

8.2.1 责任故障判定准则

如有以下情形之一的,则判定为责任故障:

- a) 由于设计缺陷或制造工艺不良造成的故障；
- b) 由于元器件潜在缺陷致使元器件失效而造成的故障；
- c) 间歇故障；
- d) 系统性能输出正在降低、但仍然在规定的范围内，允许进行技术规范正常维护范围内的原位调整，如果调整超出技术规范正常维护范围或需离位进行，则为责任故障；
- e) 所有非从属性故障原因引起的故障征兆（未超出性能极限）而导致的更换；
- f) 机内检测装置的故障；
- g) 无法证实原因的异常；
- h) 软件缺陷引起的故障；
- i) 由承制方提供的技术文件或设备不当引起的故障。

8.2.2 非责任故障判定准则

非责任故障判定准则如下：

- a) 误操作引起的故障；
- b) 试验设施及测试仪表故障引起的故障；
- c) 超出设备工作极限的环境条件和工作条件引起的故障；
- d) 修复过程中引入的故障；
- e) 将有寿器件超期使用，使得该器件产生故障及其引发的从属故障。

8.2.3 责任故障统计

责任故障统计原则如下：

- a) 当可证实多种故障模式由同一原因引起时，整个事件计为一次责任故障；
- b) 已经报告过的由同一故障原因引起的故障，由于未能真正排除而再次出现时，与原来报告过的故障合计为一次责任故障；
- c) 在故障检测和修理期间，若发现还存在其他故障而不能确定是由原有故障引起的，则将其视为单独的责任故障进行统计；
- d) 设备的缺陷，若不丧失规定功能，并且能够按照维护规程通过飞行前或飞行后检查等予以原位修复的，不计入责任故障次数；
- e) 当对故障采取了纠正措施，且累积足够的飞行小时表明纠正措施有效，经过使用方对故障纠正的认可并在同型无人机上得到落实后，则原计作的责任故障只保留一次。

8.2.4 严重故障判定准则

严重故障是指影响无人机任务和飞行安全的故障，如有以下情形之一的，则判定为严重故障：

- a) 导致无人机发生坠毁或严重损伤的故障；
- b) 引发地面财产损失和人员伤亡的故障；
- c) 造成无人机失控、无法返航的故障；
- d) 其他可列入严重等级的故障。

附 录 A
(资料性)
可靠性飞行试验项目选取和试飞时间

A.1 可靠性飞行试验项目选取

无人机可靠性飞行试验项目选取见表 A.1。

表 A.1 可靠性飞行试验项目选取

序号	项目类别	飞行试验项目	无人机类别				
			大型	中型	小型	轻型	微型
1	定量评估	平均故障间隔飞行小时	★	★	★	★	☆
2		平均严重故障间隔时间	★	★	★	★	☆
3		任务可靠度	★	☆	☆	—	—
4		无维修待命时间	★	☆	☆	—	—
5	定性评价	故障统计与分析评价	★	★	★	★	☆
6		可靠性变化趋势分析	★	★	★	★	☆
7	可靠性试飞	可靠性试飞	★	☆	☆	—	—
注：“★”表示必做项目；“☆”表示选做项目；“—”表示不做项目。							

A.2 可靠性试飞时间

除另有规定外,无人机可靠性试飞时间规定如下：

- a) 大型无人机可靠性试飞时间一般不少于 150 h；
- b) 中小型无人机可靠性试飞时间一般不少于 30 h。

附 录 B
(规范性)
可靠性参数评估方法

B.1 平均故障间隔飞行小时

按公式(B.1)计算平均故障间隔飞行小时(MFHBFL)：

$$T_{MFHBFL} = \frac{2T_f}{\chi^2(\alpha, 2r + 2)} \dots\dots\dots (B.1)$$

式中：
 T_{MFHBFL} ——平均故障间隔飞行小时，单位为小时(h)；
 T_f ——累积飞行时间，单位为小时(h)；
 r ——累积责任故障数；
 α ——显著性水平，除另有规定外，一般取 0.2。

B.2 平均严重故障间隔时间

按公式(B.2)计算平均严重故障间隔时间(MTBCF)：

$$T_{BCF} = \frac{2T_f}{\chi^2(\alpha, 2r_c + 2)} \dots\dots\dots (B.2)$$

式中：
 T_{BCF} ——平均严重故障间隔时间，单位为小时(h)；
 T_f ——累积飞行时间，单位为小时(h)；
 r_c ——累积严重故障次数；
 α ——显著性水平，除另有规定外，一般取 0.2。

B.3 任务可靠度

B.3.1 基于二项分布的任务可靠度

按 GB/T 4087 中的基于二项分布可靠度单侧置信下限的方法，给出任务可靠度评估值。
当任务失败架次数 $F=0$ 时，按公式(B.3)计算任务可靠度：

$$R_L = \sqrt[n]{1 - \gamma} \dots\dots\dots (B.3)$$

式中：
 R_L ——任务可靠度；
 n ——累计飞行架次数；
 γ ——置信度，除另有规定外，一般取 0.8。
当 $F>0$ 时，按公式(B.4)计算任务可靠度：

$$\sum_{x=0}^F \binom{n}{x} R_L^{n-x} (1 - R_L)^x = 1 - \gamma \dots\dots\dots (B.4)$$

当 $F=n-1$ 时，公式(B.4)可简化为公式(B.5)：

$$R_L = 1 - \sqrt[n]{\gamma} \dots\dots\dots (B.5)$$

当 $F=n$ 时，按公式(B.6)计算任务可靠度：

$$R_L = 0 \dots\dots\dots (B.6)$$

B.3.2 基于平均严重故障间隔时间转换的任务可靠度

按公式(B.7)计算任务可靠度：

$$R_L = e^{\frac{-t}{T_{BCF}}} \dots\dots\dots (B.7)$$

式中：

R_L ——任务可靠度；

T_{BCF} ——平均严重故障间隔时间，单位为小时(h)；

t ——无人机典型任务的时间，单位为小时(h)。

